关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F046 函数的图像翻折变换

二级结论

条件

条件 1（定义域前提）：

设原函数 $y=f(x)$ 的定义域为 D，则变换后 $y=|f(x)|$ 的定义域仍为 D。

结论

结论一（翻折规则）：

直观描述： 保留 x 轴上方的部分，将 x 轴下方的部分关于 x 轴对称翻折到上方。

$$|f(x)|=\begin{cases} f(x), & f(x)\geq 0, \\ n-f(x), & f(x)<0. \end{cases}$$

推广结论（特殊情形）：

直观描述： 当 $f(x)\geq 0$ 恒成立时，$|f(x)|=f(x)$，图像与原图重合；当 $f(x)\leq 0$ 恒成立时，$|f(x)|=-f(x)$，图像与原图关于 x 轴对称。

理解说明

一句话直觉

把图像在 x 轴下面的部分翻到上面去，就像将湖面倒影翻到真实世界一样，上下对称。

核心拆解

要点一（轴上方保留）：

对于原函数中 $f(x)\geq 0$ 的部分，保持不变，直接保留原图像。

要点二（轴下方翻折）：

对于原函数中 $f(x)<0$ 的部分，将图像关于 x 轴对称翻折到上方，即函数值取相反数。

几何本质（上下对称）

翻折操作本质是将图形关于 x 轴作对称，但只针对位于 x 轴下方的部分。

代数意义（分段函数）

翻折后函数值等于原函数值的绝对值，因此可以写成分段形式，便于代数运算。

考点价值（画图与求域）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法一（快速画图）**：给定 $y=f(x)$ 的图像，可直接通过翻折得到 $y=|f(x)|$ 的图像，用于后续分析。
- **考法二（值域与最值）**：翻折后图像全部位于 x 轴上方，值域是原函数值域的绝对值版本（负数变正数），便于求最值和比较函数值。

顿悟点

翻折只改变函数值的符号，不改变自变量的取值范围，且翻折后函数值非负。

使用场景

- **场景一（含绝对值函数作图）**：当题目需要分析含绝对值的函数时，先画出原函数再翻折即可。
- **场景二（绝对值不等式直观化）**：借助图像与 $y=k$ 交点求解 $|f(x)|\le k$ 等不等式。

证明

思路提示 根据绝对值定义

$$|a|=\begin{cases}a, & a\ge 0\\ -a, & a<0\end{cases}$$

，将函数图像上的每个点 $(x,f(x))$ 的纵坐标取绝对值，即可得到新图像，从而确定变换规则。

正式推导

步骤一（设定任意点）：

任取 $x_0\in D$，记原图像上的点为 $A(x_0,f(x_0))$，变换后图像上的点为 $B(x_0,|f(x_0)|)$。

$$A=(x_0,f(x_0)),\qquad B=(x_0,|f(x_0)|)$$

理由：函数图像由所有满足函数关系的点构成，只需逐点考察 A 到 B 的变化。

步骤二（非负情况）：

若 $f(x_0)\ge 0$，则 $|f(x_0)|=f(x_0)$，于是 $B=A$。

$$|f(x_0)|=f(x_0)\quad\Longrightarrow\quad B=A$$

理由：绝对值定义，非负数绝对值等于其本身。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（负值情况）：

若 $f(x_0)<0$，则 $|f(x_0)|=-f(x_0)$。

$$|f(x_0)|=-f(x_0) \quad \Longrightarrow \quad B=(x_0,-f(x_0))$$

注意到 $(x_0,-f(x_0))$ 是 $A(x_0,f(x_0))$ 关于 x 轴的对称点。

理由：绝对值定义，且关于 x 轴对称的坐标特征为纵坐标相反。

步骤四（归纳总结）：

对所有 $x_0\in D$ 成立，故原图像上纵坐标非负的点保持不变，纵坐标为负的点对称翻折到 x 轴上方。因此 $y=|f(x)|$ 的图像正是原图像保留 x 轴上方部分并将下方部分关于 x 轴对称翻折所得。

理由：上述分类讨论覆盖全部情形，结论得证。

结论回扣 通过逐点分析，严格建立了 $y=|f(x)|$ 的图像变换规则：保留 x 轴上方部分，翻折 x 轴下方部分。该证明体现了“逐点讨论，分类归纳”的基本思路。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知函数 $f(x)=x^2-1$，画出 $y=|f(x)|$ 的图像，并指出值域。

解题步骤：

第一步（画原图像）：

画出 $y=x^2-1$ 的图像，顶点 $(0,-1)$，与 x 轴交于 $(-1,0)$ 和 $(1,0)$，开口向上。

理由：原二次函数图像是基础。

第二步（识别翻折区域）：

图像在 x 轴下方的部分对应 $x\in(-1,1)$，$f(x)<0$；其余部分 $f(x)\geq 0$。

理由：通过解 $x^2-1<0$ 确定区间。

第三步（实施翻折）：

将 x 轴下方（$x\in(-1,1)$）的部分关于 x 轴对称翻折到上方，得到 $y=|x^2-1|$ 的图像，形如“W”状。

理由：应用翻折变换规则。

第四步（写出值域）：

图像最低点纵坐标为 0（在 $x=\pm1$ 处），向上无限延伸，故值域为 $[0,+\infty)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：翻折后图像全部位于 x 轴上方，最小值由原与 x 轴交点处得到。

关键结论： $y=|x^2-1|$ **的值域为** $[0,+\infty)$**，图像关于** y **轴对称（偶函数）。**

例 2（稍变形）

题目： 求函数 $f(x)=|x^2-4x+3|$ 的单调递增区间。

解题步骤：

第一步（分解因式）：

$x^2-4x+3=(x-1)(x-3)$，所以与 x 轴交于 $(1,0)$ 和 $(3,0)$，开口向上，对称轴 $x=2$。

理由：因式分解便于找根。

第二步（画出原图像）：

画出 $y=x^2-4x+3$ 的图像，顶点 $(2,-1)$，$x\in(1,3)$ 时图像在 x 轴下方。

理由：基础图像。

第三步（翻折得绝对值图像）：

将 $x\in(1,3)$ 的部分关于 x 轴对称翻折，得到 $y=|x^2-4x+3|$ 的图像。

理由：应用翻折规则。

第四步（观察单调性）：

根据翻折后图像，当 $x\le 1$ 时，原函数非负且递减，故 $|f(x)|$ 也递减；当 $1\le x\le 2$ 时，原函数从 0 递减到 -1，绝对值后从 0 递增到 1，故递增；当 $2\le x\le 3$ 时，原函数从 -1 递增到 0，绝对值后从 1 递减到 0，故递减；当 $x\ge 3$ 时，原函数非负且递增，故 $|f(x)|$ 递增。因此单调递增区间为 $[1,2]$ 和 $[3,+\infty)$。

理由：利用原函数符号及单调性，结合翻折后函数值变化分析。

关键结论： **单调递增区间为** $[1,2]$ **和** $[3,+\infty)$。

例 3（综合应用）

题目： 已知函数 $f(x)=|x^2-2x-3|$ 与直线 $y=k$ 有三个不同的交点，求 k 的取值范围。

解题步骤：

第一步（画出绝对值图像）：

$x^2-2x-3=(x-3)(x+1)$，与 x 轴交于 $(-1,0)$ 和 $(3,0)$，顶点 $(1,-4)$。翻折后得到“W”形图像，最低点为 $(-1,0)$ 和 $(3,0)$，最高点为 $(1,4)$。

理由：翻折变换应用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（确定图像关键点）：

图像在 $(-\infty,-1]$ 和 $[3,+\infty)$ 上为原二次函数（正值），在 $[-1,3]$ 上为翻折后的凸起，顶点 $(1,4)$，两端 $(-1,0)$ 和 $(3,0)$。

理由：分析符号及对称性。

第三步（交点个数分析）：

作水平直线 $y=k$，根据图像：若 $k<0$，无交点；若 $k=0$，交于 $(-1,0)$ 和 $(3,0)$ 两点；若 $0<k<4$，交于四点（左右各一，中间两个）；若 $k=4$，交于三点（顶点及左右各一）；若 $k>4$，交于两点（左右各一）。因此三个交点对应 $k=4$。

理由：数形结合，根据图像位置直接判断。

关键结论： $k=4$ **时恰有三个交点。**

易错提醒

易错点一（仅翻折轴下方）：

错误认为翻折就是将整个图像关于 x 轴对称，结果将 x 轴上方的部分也翻折下去，导致图像完全对称。

正确理解（只翻折负值部分）：

翻折只针对原函数值 $f(x)<0$ 的部分，将它们关于 x 轴对称翻折到上方；对 $f(x)\geq 0$ 的部分，图像保持不变。

错因分析（误用全局对称）：

对绝对值定义理解不深刻，以为 $|f(x)|$ 是 $f(x)$ 的相反数，忽略了分段性。

易错点二（值域误判为无界）：

误认为 $y=|f(x)|$ 的值域一定是 $[0,+\infty)$，而实际情况可能是有界区间。

正确理解（值域取决原函数）：

值域是原函数值域中每个值取绝对值后的集合，仍可能有上界，例如 $f(x)=\sin x$，$|f(x)|=|\sin x|$ 的值域为 $[0,1]$（但若原函数值域有界则可能有界）。

错因分析（忽视原函数范围）：

只注意到绝对值非负，却忽略了原函数本身的有界性，误以为翻折后必然无限向上延伸。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（对称轴混淆）：

错误地将翻折理解为关于 y 轴对称（即左右翻折），导致图像画错。

正确理解（关于 x 轴翻折）：

翻折变换是关于 x 轴的对称，即纵坐标取相反数，横坐标不变；只有 x 轴下方的部分被翻折，x 轴上方不变。

错因分析（混淆坐标轴概念）：

学习函数对称时，容易将关于 x 轴和关于 y 轴的对称记混，需要结合绝对值定义区分。

结论小结

一句话核心

将原函数 $y=f(x)$ 图像中位于 x 轴下方的部分关于 x 轴对称翻折到上方，即得 $y=|f(x)|$ 的图像。

使用条件

- **条件 1（原函数已知）：**需要已知 $y=f(x)$ 的图像或解析式，可画出其草图。
- **条件 2（定义域不变）：**变换前后定义域相同，保证逐点操作可行。

关键提醒

- **易错点（分情况处理）：**必须根据 $f(x)$ 的符号分开处理，确保 $f(x)\geq 0$ 部分不变，$f(x)<0$ 部分翻折。
- **检查项（翻折完整）：**画图后检查 x 轴下方是否还有残留部分，确保所有负值都已翻折。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料